



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 7

Discriminante y completación del cuadrado

Matemática · 9.º grado · Tercer ciclo · Unidad 6, Temas 1, 2 y 3 (págs. 126-132)

Albert
einstein
School

Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- En $ax^2+bx+c=0$, el **discriminante** es $\Delta=b^2-4ac$.
- Si $\Delta > 0$: dos raíces reales distintas. Si $\Delta = 0$: una raíz real. Si $\Delta < 0$: ninguna raíz real.
- El discriminante se calcula **sin resolver** la ecuación.
- **Completar el cuadrado:** a x^2+bx se le suma $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ y resulta $\left(x+\frac{b}{2}\right)^2$.
- **1.** Si $a \neq 1$, divide toda la ecuación entre a . **2.** Pasa el término independiente al 2.º miembro.
- **3.** Suma $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ a **ambos** miembros. **4.** Factoriza el 1.º miembro.
- **5.** Extrae la raíz cuadrada de ambos miembros, **sin olvidar el doble signo $\pm$** , y despeja x .

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo paso a paso, mostrando todo el procedimiento.

EJERCICIO 1. Calcula el discriminante $\Delta=b^2-4ac$ e indica, sin resolver, cuántas raíces reales tiene cada ecuación.

- | | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| 1) $x^2+3x-10=0$ | 3) $4x^2-20x+25=0$ | 5) $x^2+6x+9=0$ |
| 2) $x^2-2x+6=0$ | 4) $2x^2+3x+5=0$ | 6) $3x^2-5x-8=0$ |

EJERCICIO 2. Completa el trinomio cuadrado perfecto: halla el término que falta y escribe el trinomio como el cuadrado de un binomio.

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1) $x^2+8x+\square$ | 3) $x^2+12x+\square$ | 5) $x^2-3x+\square$ |
| 2) $x^2-6x+\square$ | 4) $x^2+5x+\square$ | |

EJERCICIO 3. Resuelve completando el cuadrado. Todas tienen $a=1$.

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| 1) $x^2+8x-33=0$ | 3) $x^2+4x-21=0$ | 5) $x^2+2x-35=0$ |
| 2) $x^2-6x-16=0$ | 4) $x^2-10x+21=0$ | |

EJERCICIO 4. Resuelve completando el cuadrado. Divide primero toda la ecuación entre el coeficiente de x^2 .

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) $3x^2-x-2=0$ | 3) $4x^2+4x-3=0$ |
| 2) $2x^2-5x-3=0$ | 4) $9x^2-12x+4=0$ |